实验网络管理系统

基于 SNMP 只读查询与主动探测

统一采集 · 保存历史 · 可追溯展示

故障管理

异常与恢复

配置管理

设备与逻辑拓扑

性能管理

延迟与吞吐量

计费管理

方向流量报表

安全管理

风险与证据

部署位置：DEV（192.168.0.100）

蒋天乐（组长） / 金海 / 元泽瑞 / 段景瀚

实验环境与能力边界

系统在 DEV 采集；开发接入和实验内网分开



双接入保持独立；地址数量不等于物理设备数量

SNMP 只读

v2c GET；无 SET / TRAP

端点主动测试

test-user 无 root

ping / iperf3 已预装

后续待确认

凭据、设备身份、参考速率

总体架构与数据流程

一套标识、时间、单位和来源，连接五项功能

实验网

设备 / 接口

三台测试主机

→

采集 / 任务

SNMP / ping

SSH + iperf3

→

业务解析

故障 / 配置

性能 / 计费

安全风险

→

SQLite

原始样本

事件 / 任务

→

API / 网页

FastAPI

HTML / JS / ECharts

公共约定：稳定标识 • UTC 时间 • 单位 • 来源 • 错误

轮询有超时；测试有端点锁和清理；无效样本保留原因

故障管理与配置管理

设备信息与配置变化可查，持续异常与恢复可追溯

故障管理

效果：可达性、接口状态、告警与恢复

方法：ping + SNMP 接口状态轮询

规则：连续异常确认，同一事件去重

故障/事件预期界面 · 构造样例

正常 → 持续异常 → 告警 → 恢复

F01（样例）· 已恢复 · 首次 10:00:05

恢复 10:00:25 · 时长 20 秒 · 接口 up/down

验证：异常/恢复回放，检查去重与关闭

SNMP 超时只记查询失败，不直接判宕机

配置管理

效果：设备/接口/路由、逻辑拓扑与变化

方法：SNMP 只读；小范围遍历已验证

对比：两次快照的新增、缺失与变化

设备/拓扑/变化预期界面 · 构造样例

示例设备 · 接口 A（构造） up

DEV → 示例对象 → 网段/下一跳

快照样例：接口 A 描述 A → B（变化）

验证：两次有效快照，对比新增/缺失/变化

配置只读；采集不完整时不判条目缺失

当前依赖 正式凭据、设备身份、完整表采集与真实故障场景待确认

协作交付 设备/快照/事件 → 蒋天乐；SNMP/ping → 元泽瑞；页面字段 → 段景瀚

元泽瑞 · 计划 1.5 分钟

性能管理

延迟与丢包、端到端吞吐量、接口负载分别测量（计划功能）

延迟与丢包

RTT（ms） / 丢包率（%）

5 次探测（构造示意）



样例丢包率：1 ÷ 5 = 20%

复用 ping 样本，查看历史趋势

无响应保留状态，不填 0 ms

端到端吞吐量

SSH 配对运行 iperf3

服务端就绪 → **客户端启动**

保存参数、状态、结果及错误

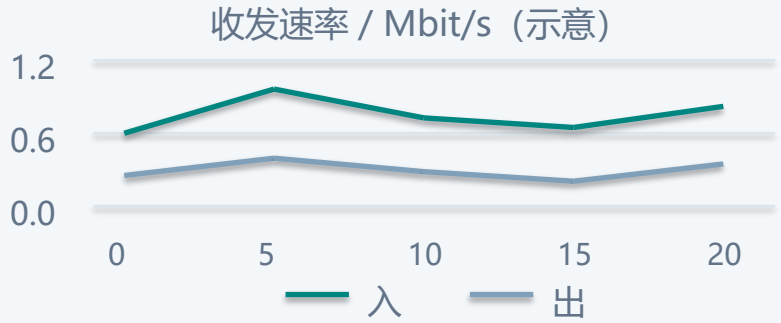
完成 / 失败后清理本任务进程

10/2 复测：接收约 9.92 Mbit/s

2 秒、限速 10 Mbit/s

接口方向速率

SNMP 字节计数有效差分



两次有效采样；首次 / 复位无效

本次 ens3 参考速率为 0，利用率未知

速率（bit/s） = 8 × 有效字节增量 ÷ 实际采样秒数

验收：受控传输、独立算例与任务清理；限速短测不代表最大带宽。

计费管理：方向流量统计

明确观测点与时间窗口，只累计有效增量（计划功能）

01 接口采样

同一接口 · 构造算例（byte）

累计值	0 秒	5 秒
入方向	1,000,000	1,625,000
出方向	2,000,000	2,312,500

观测点：接口或确认的子网边界

窗口：5 秒，入 / 出方向分开

02 有效差分

结束计数 − 起始计数

入 625,000 B

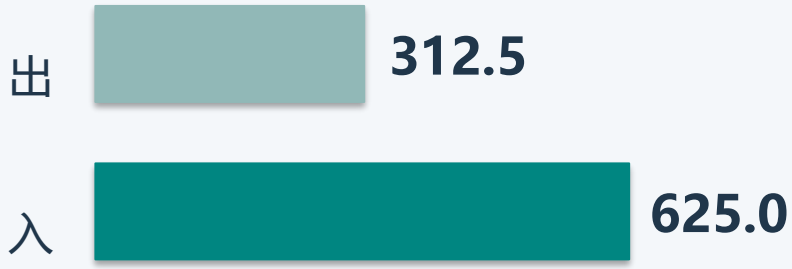
出 312,500 B

× 8 ÷ 5 秒

1 / 0.5 Mbit/s

03 窗口报表

方向流量 / kB



样例完整性 100%；1 kB = 1000 byte

主机对精确归属需要额外流记录或抓包支持。

计划：时间筛选、流量汇总与完整性、CSV 导出

验收：独立算例，页面与 CSV 一致；排除复位、标明缺口，避免多跳重复累计。

段景瀚 · 计划 1.5 分钟

安全管理：风险线索与证据

服务变化 + 异常流量；结论与现有证据一致。右侧为预期界面样例，不是已测到的事件。

方法、规则与验收

服务基线

已确认目标与允许端口；Python TCP 连接检测
需要识别服务时，仅在 DEV 做有限 Nmap 扫描

异常流量

复用性能模块指标，不另做一套流量采集
持续超过阈值，或偏离历史基线，才生成线索

记录与验收

目标、时间、规则、证据、状态；去重并追踪恢复
DEV 上新增再撤除临时服务；样例与实时结果分开

预期界面 • 样例数据

规则	目标	证据	状态
非预期端口	示例端点	样例：允许 22 外的 8081	待确认
持续异常流量	示例接口	窗口内高于阈值（样例）	待确认

未确认漏洞、攻击类型或攻击源

服务版本和流量增减只作为线索。
探测失败记为未确认，不写成端口关闭，
也不写成目标不存在。

攻击源定位需要额外数据：可读日志、流记录，或老师指定位置的抓包权限。

当前 test-user 无 root。没有这些证据时，只交付可核对的风险线索，不凭接口总量判断攻击源。

前期验证：WSL 复测摘要

10 月 2 日从 WSL 重新登录；表内短测只代表当次与该方向。

项目	本次 WSL 实测	解释
SSH	本次 WSL 登录 DEV 与三台主机成功	三台内网主机工具已核验；仅当次
ping	本次 DEV 对三台各 2 包，均 0% 丢包	仅当次短测，不是长期可用率
iperf3	本次三台 /usr/bin/iperf3 均为 3.1.3	一次性服务端与客户端配对完成
传输短测	192.168.1.1 → 192.168.2.1；2 秒、10 Mbit/s；接收约 9.92 Mbit/s	这一对端点的 TCP 测试能完成；不是最大带宽
账号权限	三台主机均为 uid=1001(test-user)	无 root；特权抓包条件待确认

SNMP 抽样验证

四地址接口/路由 OID 已返回。
小范围 GETNEXT/GETBULK 成功；速率 OID 为 0。
正式凭据及设备身份仍待确认。

尚未完成，不要讲成已完成

服务基线、风险规则尚未实现；本机仅有样例页面。
限速短测不能代表最大带宽或安全检测。

四人分工与时间计划

业务负责人交完整模块，公共约定先于联调

成员	主要职责	协作交付
蒋天乐	架构、公共基础、DEV 集成	约定 / 存储 / 调度入口
金海	故障、配置、SNMP / ping	设备 / 接口 / 事件
元泽瑞	性能、计费、测试任务	指标 / 流量 / CSV
段景瀚	安全、公共组件与界面	风险 / 公共布局与图表

第 1–2 周

基础 / 真实采集

第 3–6 周

五项模块开发

第 7–8 周

联调 / DEV 部署

第 9–10 周

验收 / 修复交付

预计 9–10 周：第 9 周验收核心流程，第 10 周修复交付；正式截止待公布。

希望交流的问题与支持

优先确认会改变实现方案的三项条件

01

SNMP 访问条件

正式凭据如何确认?
设备身份如何对应?
接口速率如何取得?

02

流量统计粒度

接口 / 边界是否满足?
若要求主机对归属,
能提供哪些数据?

03

安全验收深度

风险提示是否满足?
若需攻击源定位,
可提供日志 / 流记录吗?

备用: 最终截止与提交物 · DEV 部署 · 故障与压力测试范围